

Sistema de Interface Acessível para Comunicação e Automação Residencial a Pessoas com Esclerose Lateral Amiotrófica

Nathalia Ap. Al. Costa, Vitor T. Gonzaga, Elisa Renno C. Dester, Filipe Bueno Vilela, Rita Elizabeth S. de Almeida

Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel

nathalia.aparecida@ges.inatel.br, vitor.t@ges.inatel.br, elisa.renno@inatel.br, filipe.bueno@inatel.br, r.elizabeth@inatel.br

Abstract—This paper presents the development of an accessible interface system for communication and home automation aimed at individuals with Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). The proposed system utilizes eye-tracking technology to enable users to interact with a computer interface, facilitating communication and control of home devices through Amazon Alexa integration. Additionally, the system supports rapid message sending via Telegram, enhancing autonomy and quality of life for ALS patients. The research includes system implementation, testing, and validation to ensure accessibility and usability.

Index Terms—Accessible interface, ALS, eye tracking, home automation.

Resumo—Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema de interface acessível para comunicação e automação residencial destinado a indivíduos com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). O sistema proposto utiliza tecnologia de rastreamento ocular para permitir que os usuários interajam com uma interface computacional, possibilitando a comunicação e o controle de dispositivos residenciais via integração com a Amazon Alexa. Além disso, o sistema viabiliza o envio rápido de mensagens pelo Telegram, promovendo maior autonomia e qualidade de vida aos pacientes com ELA. A pesquisa inclui a implementação, testes e validação do sistema para garantir acessibilidade e usabilidade.

Palavras chave—Automação residencial, ELA, interface acessível, rastreamento ocular.

I. INTRODUÇÃO

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neuromuscular degenerativa progressiva que afeta a função motora e a comunicação das pessoas acometidas. À medida que a doença progride, os indivíduos perdem a capacidade de se mover voluntariamente e de se comunicar verbalmente, levando a uma significativa perda de autonomia e qualidade de vida. Tornar possível a comunicação e o controle de recursos em um ambiente residencial é essencial para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, proporcionando-lhes independência e acesso a um ambiente adaptado às suas necessidades [1].

Atualmente, a tecnologia assistiva para pessoas com ELA inclui rastreamento ocular, que utiliza câmeras e algoritmos para monitorar os movimentos oculares do usuário. Essa técnica permite que o usuário controle um cursor na tela por meio do direcionamento visual, possibilitando a seleção de palavras, frases e ações pré-programadas para comunicação e controle de recursos [2]. Outro exemplo são as interfaces cérebro-computador (BCI) e o uso de sensores mecanográficos (MMG), que detectam a atividade elétrica dos músculos subjacentes

à pele, permitindo que os usuários controlem dispositivos e recursos por meio de sinais musculares remanescentes [3].

Tecnologias já existentes, como o Tobii, utilizam *hardwares* e acessórios externos, como câmeras oculares e suportes, para oferecer a funcionalidade de rastreamento ocular [4]. Esses sistemas, no entanto, podem ser elevados em termos de custo, o que os torna inacessíveis para muitas pessoas que necessitam de uma solução assistiva. O preço dos dispositivos da Tobii, por exemplo, pode variar entre 2.000 e 10.000 dólares, dependendo das configurações e do tipo de suporte incluído. Isso coloca desafios adicionais na adoção dessas tecnologias, especialmente para pessoas com recursos financeiros limitados.

Sistemas de automação residencial, integrados a assistentes virtuais como a Alexa, e cadeiras de rodas motorizadas personalizadas oferecem maior autonomia. Além disso, avanços em automação residencial têm permitido a integração de dispositivos eletroeletrônicos em uma rede inteligente, facilitando o controle e o gerenciamento desses recursos por meio de interfaces customizadas e acessíveis [5]. No entanto, os custos elevados e as barreiras de acesso ainda são desafios, o que destaca a necessidade de soluções mais acessíveis.

O objetivo deste trabalho é criar um sistema que proporcione maior autonomia aos pacientes e ofereça alternativas de comunicação para aqueles que perderam a capacidade da fala, utilizando apenas um computador com *webcam*. Para isso, propõe a utilização da tecnologia de rastreamento ocular (*eye tracking*), a fim de, permitir controle do cursor do computador com o movimento dos olhos.

II. METODOLOGIA

A interface foi desenvolvida utilizando o *framework Flutter* e a linguagem de programação *Dart*. A escolha se deve ao fato de ser uma tecnologia multiplataforma e de fácil uso, permitindo a criação de uma interface acessível e responsiva. No projeto, foram utilizadas as bibliotecas padrão da linguagem, além de pacotes personalizados para integração com dispositivos externos e serviços de comunicação.

A implementação do rastreamento ocular (*eye tracking*) foi realizada em *Python*, por meio da biblioteca *MediaPipe*. A preferência por essa tecnologia se deu pela facilidade de implementação e pela vasta documentação disponível. A biblioteca é capaz de detectar rostos e criar uma máscara de pontos imaginária, permitindo a identificação das variações de movimento e, assim, o controle do cursor. Com isso, foi

feita a integração entre a interface e o rastreamento ocular, possibilitando que os usuários interajam com o aplicativo movendo o cursor do computador apenas com o movimento dos olhos.

A interface conta com diversas funcionalidades voltadas para acessibilidade e automação residencial. Entre elas, destacam-se a possibilidade de implementação do controle de janelas, luzes, ar-condicionado e ventiladores, proporcionando maior autonomia ao usuário, como pode ser visualizado na Figura 1.



Fig. 1. Página Inicial

Além disso, há um comunicador integrado, permitindo que mensagens predefinidas sejam enviadas rapidamente para contatos cadastrados, incluindo funcionalidades de emergência para acionamento imediato, como por exemplo: estou bem, preciso de ajuda, estou com fome e entre outras. A integração com o Telegram possibilita o envio de mensagens automáticas e alertas, garantindo comunicação eficiente em situações críticas, como pode ser visualizado na Figura 2.



Fig. 2. Página do Comunicador

Quando a mensagem é enviada, uma notificação é exibida na tela do aplicativo para confirmar o envio. Essa funcionalidade aplica-se tanto às mensagens predefinidas quanto à mensagem de emergência. Esta última pode ser enviada a partir de qualquer tela do aplicativo, pois possui um botão específico presente em todas as páginas, neste caso a mensagem de socorro é enviada a um grupo normal do Telegram, que inclui cuidadores e familiares, garantindo que as mensagens de emergência sejam recebidas pelo maior número possível de pessoas, conforme ilustrado na Figura 4.



Fig. 3. Confirmação do pedido de ajuda

O aplicativo também conta com uma tela de configuração onde o usuário pode selecionar para qual contato a mensagem será enviada as mensagens rápidas. Nessa interface, são exibidos todos os contatos que já interagiram com o bot @InterfaceBotELA no Telegram, permitindo o envio tanto para uma pessoa específica quanto para um grupo predefinido citado anteriormente, conforme ilustrado na Figura 4.



Fig. 4. Configuração de contatos para envio de mensagens rápidas

O *Visual Studio Code (VSCode)*, foi utilizado para o desenvolvimento da interface devido à sua leveza, suporte a diversas linguagens e extensões, além de ser altamente personalizável. Ele oferece recursos como *IntelliSense*, depuração e integração com controle de versão, tornando-se uma escolha eficiente para a construção de interfaces gráficas.

Por outro lado, a *IDE PyCharm* foi empregada no desenvolvimento do rastreamento ocular devido ao seu foco específico em *Python*. Ele possui ferramentas avançadas para desenvolvimento nessa linguagem, como suporte integrado para bibliotecas de *machine learning*, análise de código, sugestões inteligentes e um ambiente de depuração mais robusto, facilitando o desenvolvimento de algoritmos complexos.

A principal diferença entre eles é que o *VSCode* é um editor de código mais flexível e leve, adequado para diferentes tecnologias, enquanto o *PyCharm* é um ambiente de desenvolvimento integrado (*IDE*) mais completo e especializado para *Python*, oferecendo recursos otimizados para projetos.

O sistema foi projetado para permitir a conexão com dispositivos de automação residencial, possibilitando o controle de luzes, janelas, ventiladores, ar-condicionado e outros elementos do ambiente de forma simples e intuitiva. Embora a integração com assistentes virtuais, como a *Amazon Alexa*, ainda não tenha sido implementada, o código foi estruturado de forma

modular, permitindo futuras adaptações para essa funcionalidade.

Testes foram realizados em laboratório para verificar a precisão do rastreamento ocular e a resposta do sistema em cenários reais de uso. Os testes foram conduzidos com a pessoa posicionada em frente ao computador, a aproximadamente 40 cm de distância da câmera, e sem luz direta. Ambientes com pouca iluminação ou com luz direta podem comprometer o desempenho do sistema. Durante os testes, foram avaliados aspectos como a facilidade de navegação, o tempo de resposta dos comandos e a estabilidade da comunicação com os dispositivos conectados. Após ajustes baseados nos resultados, o sistema final foi validado para uso, atendendo às demandas específicas de acessibilidade e funcionalidade.

III. DISCUSSÃO E RESULTADOS

Os testes realizados demonstraram que o sistema é capaz de interpretar com precisão razoável os movimentos oculares, permitindo que os usuários realizem interações com a interface. No entanto, foi notado que ajustes na sensibilidade e na calibração da câmera são necessários para otimizar a resposta do sistema e reduzir variações inesperadas no rastreamento. Melhorias no modelo foram implementadas, incluindo a refatoração do código e a otimização da leitura de toda a tela, resultando em um rastreamento ocular mais estável e responsivo.

A interface intuitiva, juntamente com a atualização em tempo real das informações, contribuiu para uma experiência mais fluida e de fácil utilização. Durante o desenvolvimento, foi explorado diferentes bibliotecas de rastreamento ocular, como *PyGaze*, *MediaPipe* e *OpenCV*, foram realizados testes para determinar quais ofereciam a melhor confiabilidade. A escolha final recaiu sobre *OpenCV* e *MediaPipe* devido à sua maior precisão e suporte ativo da comunidade.

Um dos principais desafios enfrentados foi a calibração do *eye tracking*, que exigiu ajustes contínuos para garantir um funcionamento adequado. Percebeu-se que, para um melhor desempenho, era necessário um leve movimento da cabeça do usuário, facilitando a captação do olhar pela câmera. Além disso, melhorias foram realizadas no algoritmo de inferência, eliminando funções desnecessárias e reduzindo o tempo de processamento. Embora essas otimizações tenham aprimorado significativamente a performance, futuros ajustes podem explorar o uso de *GPU* (*Graphics processing unit*) para acelerar a inferência e minimizar atrasos.

Outro ponto de destaque foi a implementação e refinamento da conexão entre a interface e o Telegram para o envio de mensagens rápidas. A possibilidade de configurar o destinatário das mensagens foi incorporada e testada com sucesso. Durante os testes, foi notado a necessidade de aprimorar a estabilidade do clique do mouse, evitando o efeito de "flickering", o que foi corrigido em versões subsequentes do sistema. Como sugestão para futuras atualizações, propõe-se a inserção de um mecanismo de detecção de erros e a integração com uma segunda plataforma, como *e-mail*, para envio de notificações de emergência em casos de falha na comunicação via Telegram.

Além dos benefícios diretos às pessoas com ELA, o projeto apresenta potencial para aplicação em outras áreas de tecno-

logia assistiva, podendo beneficiar indivíduos com diferentes tipos de paralisia ou dificuldades motoras. A validação do protótipo funcional reforça a viabilidade da proposta e abre caminho para avanços futuros, tanto na personalização dos recursos quanto na expansão das funcionalidades disponíveis. A integração com assistentes virtuais, como a Alexa, também é uma possibilidade promissora que pode aumentar ainda mais a acessibilidade e a autonomia dos usuários. Um exemplo dessa integração é ilustrado na Figura 5, que apresenta uma interface de controle de janelas desenvolvida para ser compatível com a Alexa.



Fig. 5. Página de controle de Janelas

Por fim, o projeto passou por diversas iterações, incorporando feedbacks de usuários e especialistas, o que permitiu aprimorar a interface e as funcionalidades do sistema. A primeira versão do aplicativo em *Flutter* foi desenvolvida e, ao longo do processo, novas telas foram adicionadas e testadas. O teclado virtual foi definido como a melhor opção para facilitar a digitação de mensagens, contribuindo para uma experiência mais eficiente. O avanço dessas melhorias demonstra que o sistema possui um grande potencial de impacto positivo, tanto na qualidade de vida dos usuários quanto no avanço da pesquisa em tecnologia assistiva.

IV. CONCLUSÃO

O sistema de interface acessível para comunicação proposto neste trabalho demonstrou grande potencial para atender às necessidades de pessoas com ELA. A tecnologia desenvolvida, baseada no rastreamento ocular, mostrou-se viável em termos de usabilidade e funcionalidade em ambiente controlado, indicando uma solução promissora para melhorar a qualidade de vida e a autonomia dos usuários. Embora ainda não tenha sido testada em um ambiente real, a proposta abre caminho para futuras implementações e adaptações.

A interface utiliza o rastreamento ocular como principal meio de interação, permitindo que o usuário se comunique sem a necessidade de movimentos físicos complexos. No entanto, para que o rastreamento seja eficaz, é necessário que o usuário faça pequenos ajustes na posição da cabeça. Esses ajustes são naturais durante o uso, mas um ambiente adequado é essencial para garantir a precisão do sistema.

Além de atender pessoas com ELA, o sistema pode beneficiar indivíduos com outras condições que limitam a mobilidade. Sua flexibilidade permite a adaptação a diferentes necessidades, tornando-se uma ferramenta útil para ampliar a acessibilidade à comunicação assistiva. O sistema foi projetado

para ser intuitivo e funcional, com ajustes contínuos baseados no *feedback* dos pesquisadores, garantindo sua usabilidade mesmo para indivíduos com mobilidade severamente limitada. Sua viabilidade foi testada e aprimorada, buscando oferecer uma experiência eficiente e prática para os usuários.

Como consideração futura, a integração do sistema com dispositivos de automação residencial, como controle de luzes e aparelhos eletrônicos, poderia ampliar suas funcionalidades e proporcionar ainda mais autonomia aos usuários. Além disso, a possibilidade de integração com assistentes virtuais, como a Alexa, pode ser explorada para expandir os meios de interação e facilitar tarefas cotidianas.

Dada a importância dessa pesquisa, é fundamental que mais estudos sejam realizados na área. O aprimoramento contínuo dessas tecnologias pode levar a soluções ainda mais eficazes e acessíveis, beneficiando um número crescente de pessoas e ampliando as possibilidades de inclusão e independência.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer ao Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) pelo apoio oferecido ao projeto. Agradecemos também à Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações (FINATEL) pelo suporte financeiro e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pela concessão das bolsas de pesquisa.

V. REFERÊNCIAS

[1] ABREU-FILHO, Antonio; OLIVEIRA, Acary; SILVA, Helga. PSYCHOLOGY AND SOCIAL ASPECTS OF AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS: review. *Psicologia, Saúde Doença*, [S.L.], v. 20, n. 1, p. 88-100, 31 mar. 2019. Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saude.

[2] EDUGHELE, Hilary O.; ZHANG, Yinghui; MUHAMMAD-SUKKI, Firdaus; VIEN, Quoc-Tuan; MORRIS-CAFIERO, Haley; AGYEMAN, Michael Opoku. Eye-Tracking Assistive Technologies for Individuals With Amyotrophic Lateral Sclerosis. *Ieee Access*, [S.L.], v. 10, p. 41952-41972, 2022. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

[3] WOODWARD, Richard B.; STOKES, Maria J.; SHEFELBINE, Sandra J.; VAIDYANATHAN, Ravi. Segmenting Mechanomyography Measures of Muscle Activity Phases Using Inertial Data. *Scientific Reports*, [S.L.], v. 9, n. 1, p. 1-12, 3 abr. 2019. Springer Science and Business Media LLC.

[4] TOBII Brasil. Tobii Dynavox Healthcare para UTI. Disponível em: <https://www.tobii brasil.com/produto/tobii-dynavox-healthcare-para-uti/>. Acesso em: 16 mar. 2025.

[5] SOUSA, Carlos Ribeiro de; LOPES, Rogério Santiago. Automação residencial: conhecimento sobre a existência e a importância do uso por pessoa com deficiência física - usuário de cadeira de rodas em redenção - pa, brasil. *Research, Society And Development*, [S.L.], v. 11, n. 15, p. 562111537615-562111537622, 26 nov. 2022. Research, Society and Development.

[6] ALBUQUERQUE, Keila Maruze de França; PERNAMBUCO, Leandro; LOPES, Leonardo Wanderley. Impacto do tratamento medicamentoso na voz, fala e deglutição de pacientes com esclerose lateral amiotrófica: revisão sistemática.

Audiology - Communication Research, [S.L.], v. 27, p. 1-12, 2022. FapUNIFESP

AUTORES

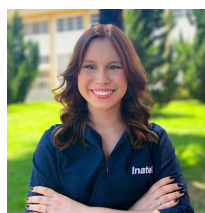


Vitor Torres Gonzaga, estudante de Engenharia de Software no Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel e possui formação técnica em Eletroeletrônica pelo CTIG - UNESP (2020). Seus principais interesses incluem desenvolvimento web, abrangendo front-end e back-end, além da área de DevOps. Busca aprimorar suas habilidades em explorar práticas de automação, integração contínua, entrega contínua e gerenciamento de infraestrutura para otimizar o ciclo de desenvolvimento de software.



Nathália Aparecida Almeida Costa, estudante de Engenharia de Software no Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) e possui formação técnica em Eletrônica pela ETE FMC. Com experiência em desenvolvimento de software embarcado e backend, já atuou em projetos voltados para rastreamento ocular, automação e sistemas de chamada de emergência, utilizando tecnologias como Python, Flutter e visão computacional.

ORIENTADORES



Innovation Center.

Rita Elizabeth Santos de Almeida Graduada em Engenharia Biomédica pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, técnica em equipamentos médicos pela Escola Técnica em Eletrônica Francisco Moreira da Costa. Especialista em sistemas no Inatel, atuando como coordenadora de projetos no eHealth



Me. Prof. Filipe B. Vilela engenheiro Biomédico graduado pelo Inatel, com graduação sanduíche pela Milwaukee School of Engineering (MSOE) e Illinois Institute of Technology (IIT). Professor do Inatel. Professor orientador do centro de pesquisas em Engenharia Biomédica eHealth Innovation Center - Inatel. Pesquisador na área de biomateriais pela Unifei. Pesquisador visitante na Empa/ETH Domain, Saint Gallen. Engenheiro-voluntário no Hospital Antônio Moreira da Costa. Pesquisador visitante da Universidad de Concepción.

CO-ORIENTADOR



Elisa Rennó de Carneiro Dester

Fisioterapeuta formada pela Universidade Gama Filho (RJ) em 1999; Mestre em Ciências da Motricidade Humana pela Universidade Castelo Branco (RJ) em 2003; Professora do curso de pós-graduação em Engenharia Clínica e Biomédica do Inatel; Professora do curso de Engenharia Biomédica do Inatel.